ZYNTRA — TEAM DEVELOPMENT GUIDELINES

1. PROJECT OVERVIEW

Project Name:
Zyntra (Smart prices. One place.)

Application Description:
Zyntra is an AI-powered web application that allows users to search products using image or voice input. The platform analyzes the request using Artificial Intelligence and searches across multiple online markets to find and display the best available price.

Main Vision:
Centralize intelligent product search in one place, allowing users to quickly discover the best purchasing option.

Core Features:

- Image-based product search (AI Vision)
- Voice-based product search (Speech-to-Text)
- Product identification using AI
- Multi-market price search
- Intelligent price comparison
- Best price recommendation
- Result storage for optimization

---

2. BRAND IDENTITY & DESIGN SYSTEM (MANDATORY)

Brand Concept:
Zyntra represents a centralized intelligent system that simplifies decision-making through Artificial Intelligence.

Brand Personality:

- Intelligent
- Modern
- Minimalist
- Futuristic
- Reliable

- minimal UI over decorative elements.

UI Feeling:
Modern AI platform, similar to professional SaaS applications.

---

3. GENERAL DEVELOPMENT PRINCIPLES

Team Rules:

1. Separation of responsibilities.
2. Clean code over complex solutions.
3. Consistent structure across the project.
4. Backend handles all business logic.
5. Frontend handles presentation only.
6. Modular development.
7. Avoid duplicated code (DRY).
8. Clear commit messages.
9. Test before merging.

Git Workflow:

- main → stable production version
- develop → integration branch
- feature/* → feature branches

Example:
feature/voice-search

---

4. FRONTEND ARCHITECTURE

Technology Stack:

- Vite
- Vanilla JavaScript
- HTML5
- CSS3
- Fetch API

Architecture Style:
SPA (Single Page Application) — REQUIRED.

Reasons:

- Faster navigation
- Better user experience
- No page reloads
- Easier state handling

Frontend Responsibilities:

- Capture image or voice input
- Communicate with backend API
- Render results
- Manage UI states

Frontend MUST NOT:

- Execute business logic
- Call AI services directly
- Compare prices locally

---

5. FRONTEND FOLDER STRUCTURE

```
frontend/
│
├── index.html
├── main.js
│
├── router
│   └── routes.js
│
├── styles/
│   ├── variables.css
│   └── global.css
│
├── components/
│   ├── SearchBar/
```

```
│   ├── ImageUploader/
│   ├── VoiceRecorder/
│   ├── ProductCard/
│   └── Loader/
│
├── pages/
│   ├── Home/
│   │   ├── Home.js
│   │   └── Home.css
│   │
│   └── Results/
│       ├── Results.js
│       └── Results.css
│
├── services/
│   └── api.js
│
└── utils/
    └── helpers.js
```

Frontend Styling Rule:
All colors MUST be defined inside:

styles/variables.css

Example:

```
:root {
--primary-dark: #0B1D3A;
--secondary-violet: #6C4DFF;
--accent-cyan: #00D4FF;
}
```

---

6. BACKEND ARCHITECTURE

Technology Stack:

- Node.js
- Express.js
- MongoDB
- Google AI APIs

Architecture Pattern:
Layered Architecture

Flow:
Routes → Controllers → Services → Integrations → Database

---

7. BACKEND FOLDER STRUCTURE

```
backend/
│
├── server.js
├── app.js
│
├── routes/
│   └── search.routes.js
│
├── controllers/
│   └── search.controller.js
│
├── services/
│   ├── ai.service.js
│   ├── search.service.js
│   └── comparator.service.js
```

```
│
├── models/
│   └── product.model.js
│
├── database/
│   └── connection.js
│
├── utils/
│   └── formatter.js
│
└── config/
    └── env.js
```

---

8. API DESIGN RULES

Endpoints:

POST /api/search/image
POST /api/search/voice
GET /api/results/:id

Rules:

- Always return JSON.
- Proper HTTP status codes.
- Never expose internal errors.

---

9. CODING BEST PRACTICES

Naming:
camelCase → variables/functions
PascalCase → components/classes

Functions:

- Max 40 lines
- Single responsibility

Security:

- No API keys in code

- Use environment variables

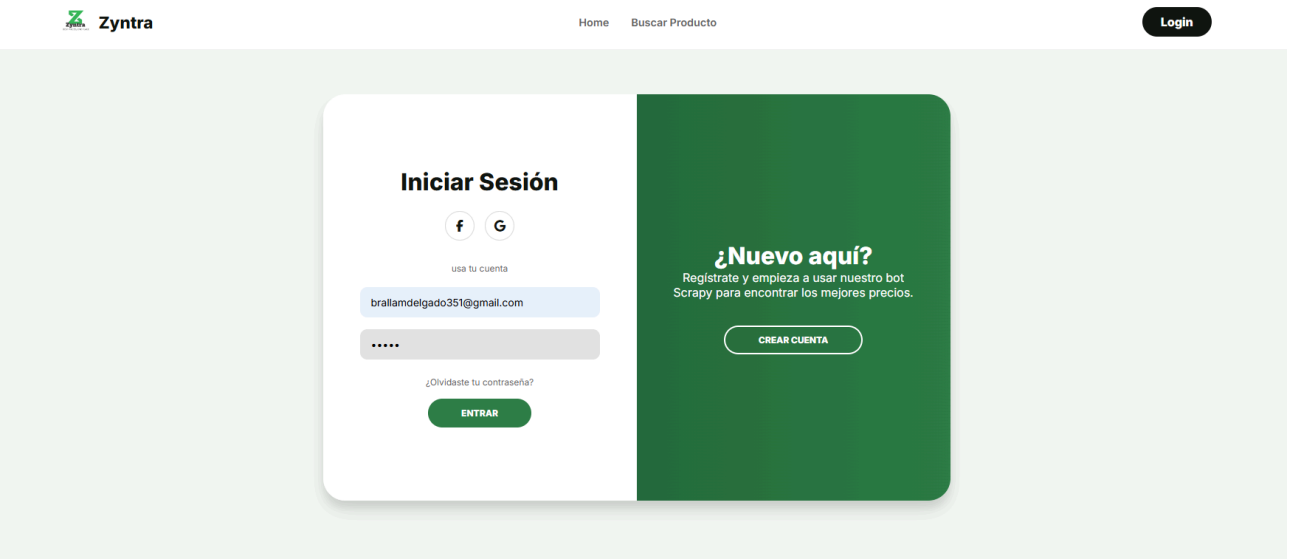
Error Handling:
Use try/catch for async operations.

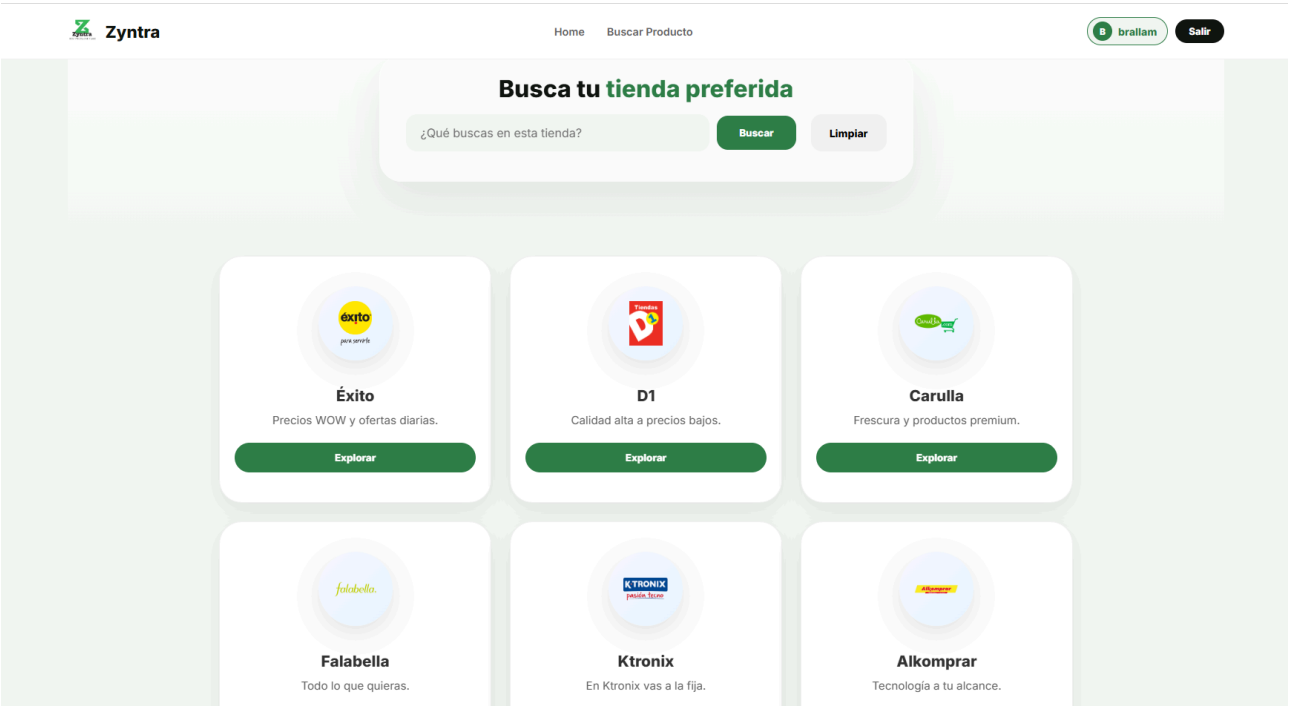
---

10. FUTURE SCALABILITY VISION

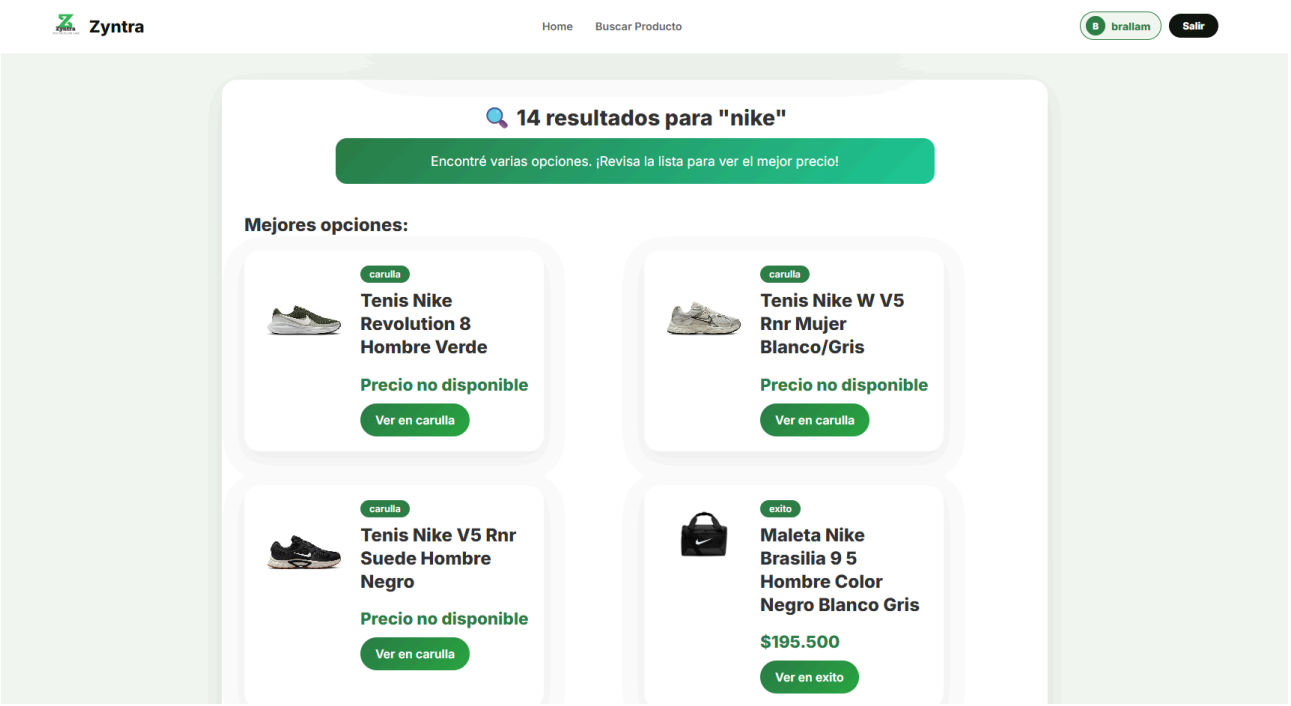
Planned Improvements:

- Redis Cache Layer
- Background Job Queue
- User Accounts
- Search History
- AI Recommendation Engine

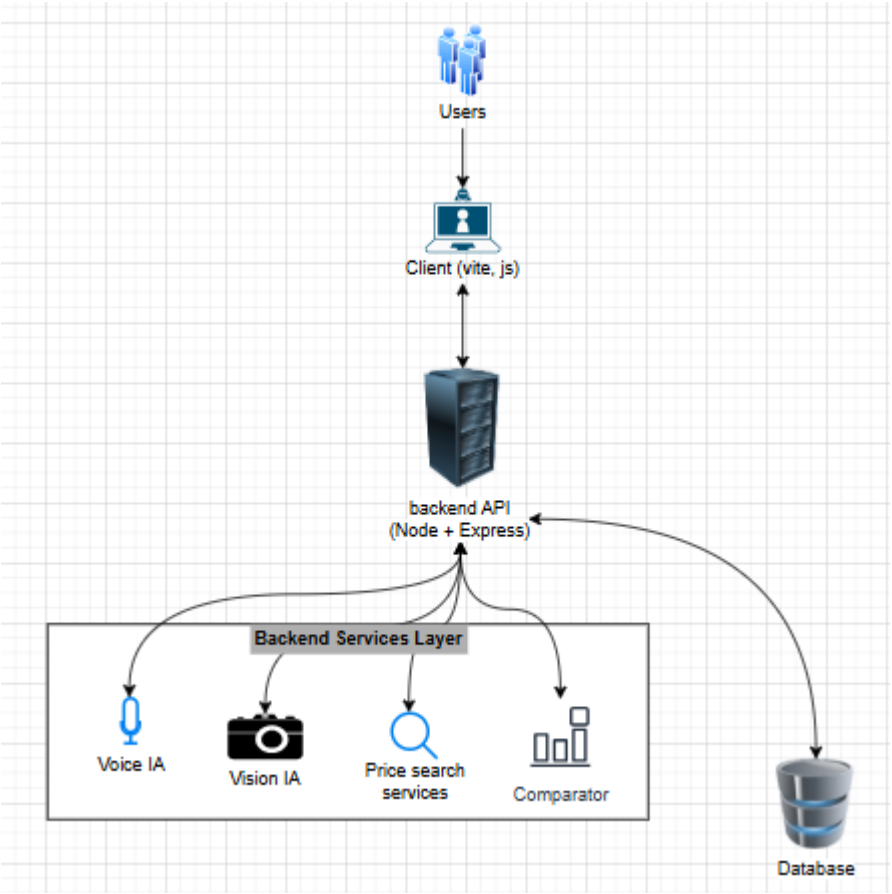



Zyntra
Home
Buscar Producto
B brallam
Salir
Busca tu tienda preferida
¿Qué buscas en esta tienda?
Buscar
Limpiar
Éxito
Precios WOW y ofertas diarias.
Explorar
D1
Calidad alta a precios bajos.
Explorar
Carulla
Frescura y productos premium.
Explorar
Falabella
Todo lo que quieras.
Ktronix
En Ktronix vas a la fija.
Alkomprar
Tecnología a tu alcance.

Zyntra
Home
Buscar Producto
B brallam
Salir
AHORRO INTELIGENTE
El mejor buscador de productos.
Comparamos precios en Medellín con tecnología Scrapy para que siempre ahorres dinero.
By Store
By Product
Busca tu tienda preferida
¿Qué buscas en esta tienda?
Buscar
Limpiar

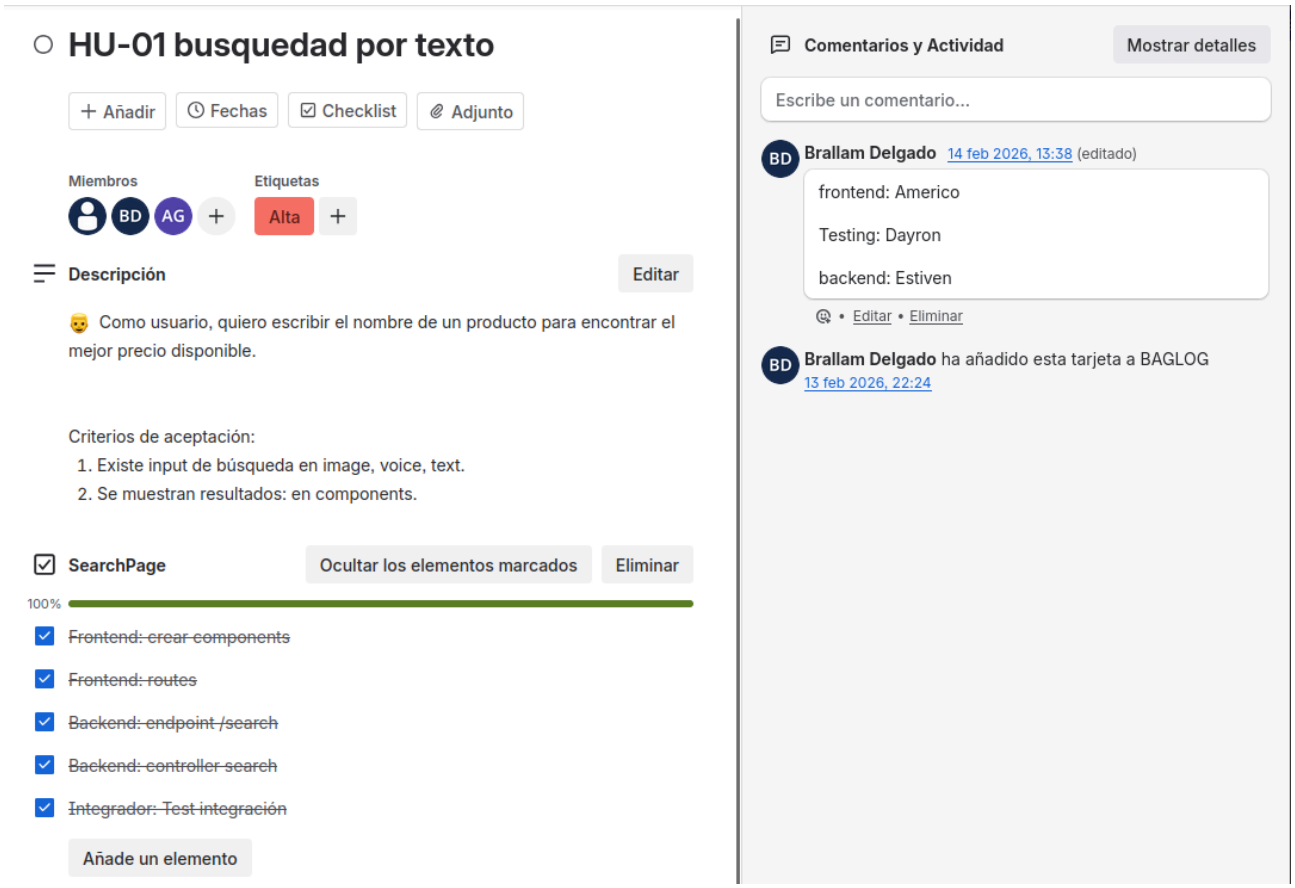


ARQUICTETURA DE SOFWARE



Tablero de trello – bajo la metodologia scrum:

https://trello.com/b/5aLYw50W/zyntra



HU-02 INTELLIGENT INTERPRETATION OF AI

+ Añadir | Fechas | Checklist | Adjunto

Miembros: BD AG +

Etiquetas: Alta +

Descripción Editar

😇 Como usuario, quiero que la app entienda mi búsqueda aunque no escriba perfectamente el producto.

Criterios:
1. Backend envía texto a IA
2. IA normaliza el producto
3. Se usa el nombre optimizado

Checklist Ocultar los elementos marcados | Eliminar

100%

- [x] ~~Integrador: Servicio IA~~
- [x] ~~Integrador: Normalizacion producto~~
- [x] ~~Backend: Llama IA~~
- [x] ~~Frontend: mostrar productos interpretado~~

Comentarios y Actividad Mostrar detalles

Escribe un comentario...

BD **Brallam Delgado** ha añadido esta tarjeta a BAGLOG
13 feb 2026, 22:36

HU-3 Mejor precio

+ Añadir | Fechas | Checklist | Adjunto

Miembros: BD AG +

Etiquetas: Alta +

Descripción Editar

😇 Como usuario, quiero ver cuál tienda tiene el precio más barato para decidir rápido.

Criterios:
1. Se comparan precios
2. Se ordenan resultados
3. El mejor precio aparece destacado

Checklist Ocultar los elementos marcados | Eliminar

100%

- [x] ~~Backend: Servicio comparación precios~~
- [x] ~~Backend: Mock markets~~
- [x] ~~Frontend: ProductCard~~
- [x] ~~Frontend: Badge "Mejor precio"~~
- [x] ~~Interpretador IA: Ajustar respuesta IA~~

Comentarios y Actividad Mostrar detalles

Escribe un comentario...

BD **Brallam Delgado** ha añadido esta tarjeta a BAGLOG
13 feb 2026, 22:36

HU-04 Buscar por voz

+ Añadir | Fechas | Checklist | Adjunto

Miembros: AG +

Etiquetas: Alta +

Descripción

Editar

😠 Como usuario, quiero buscar usando mi voz para no escribir.

Criterios:

1. Botón micrófono
2. Voz → texto
3. Ejecuta búsqueda automáticamente

Checklist

Ocultar los elementos marcados | Eliminar

100%

- [x] ~~Integrador AI: Web Speech API~~
- [x] ~~Frontend: Botón micrófono~~
- [x] ~~Frontend: Autollenado input~~

Añade un elemento

Comentarios y Actividad

Mostrar detalles

Escribe un comentario...

BD **Brallam Delgado** ha añadido esta tarjeta a BAGLOG
13 feb 2026, 22:51

HU-05 Buscar por imagen

+ Añadir | Fechas | Checklist | Adjunto

Miembros: BD AG +

Etiquetas: Alta +

Descripción

Editar

😇 Como usuario, quiero subir una imagen del producto para encontrarlo sin saber su nombre.

Criterios:

1. Subir imagen
2. IA reconoce objeto
3. Ejecuta búsqueda

Checklist

Ocultar los elementos marcados | Eliminar

100%

- [x] ~~Integrador IA: Google Vision API~~
- [x] ~~Backend: POST /api/search/image~~
- [x] ~~Frontend: POST /api/search/image~~

Añade un elemento

Comentarios y Actividad

Mostrar detalles

Escribe un comentario...

BD **Brallam Delgado** ha añadido esta tarjeta a BAGLOG
13 feb 2026, 22:51